I. Atomes

Les **atomes** sont les briques élémentaires de la matière. Ils sont constitués d'un **noyau** chargé positivement autour duquel gravitent des **électrons** chargés négativement.

I.1 - Électrons

Les **électrons** sont des particules élémentaires portant une charge négative.

La masse d'un électron est de $m_{e^-} = 10^{-30}\ kg$, sa taille est estimée à $d_{e^-} = 10^{-22}\ m$

I.2 - Noyau atomique

Le noyau atomique est constitué de particules élémentaires appelées **nucléons**, il en existe deux types :

- Les **protons** portent une charge positive ;
- Les **neutrons** ne sont pas chargés ;

Pour un atome, on appellera :

- Le **numéro atomique** noté Z , le nombre de protons dans le noyau ;
- Le **nombre de masse** noté A , le nombre total de nucléons dans le noyau ;

Les nucléons ont une masse de $m_N = 10^{-27}\ kg$ et une taille de $d_N = 10^{-15}\ m$

> Un atome est *électriquement neutre* (il possède autant de charges positives que de charges négatives), il possédera donc :
> .....

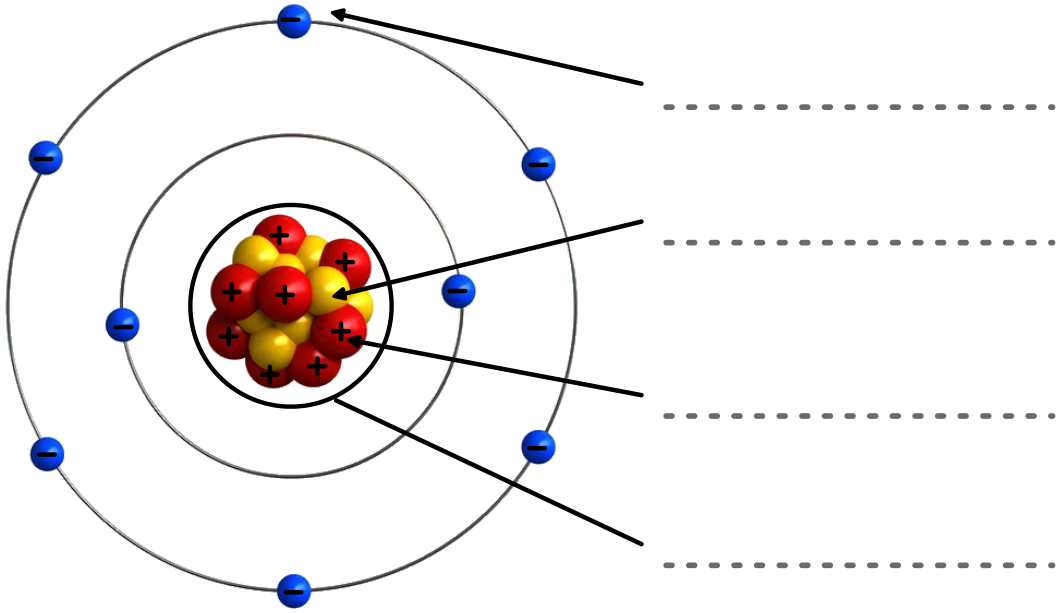


Schéma d'un atome

On remarque que :

- Un nucléon est $\frac{m_N}{m_{e^-}} =$ .....
- Un nucléon est $\frac{d_N}{d_{e^-}} =$ .....
- Le rayon du nuage d'électrons est de $10^{-10}\ m$ .....

I.3 - Tableau périodique

Il existe 118 types d'atomes différents que l'on appelle **éléments**, on les distingue par leur numéro atomique Z .
Chaque élément est associé à un **symbole**, par exemple :

E comme Element

Symbole						
Numéro atomique Z						
Nom						

On retrouve tous les éléments connus dans le **tableau périodique des éléments**.

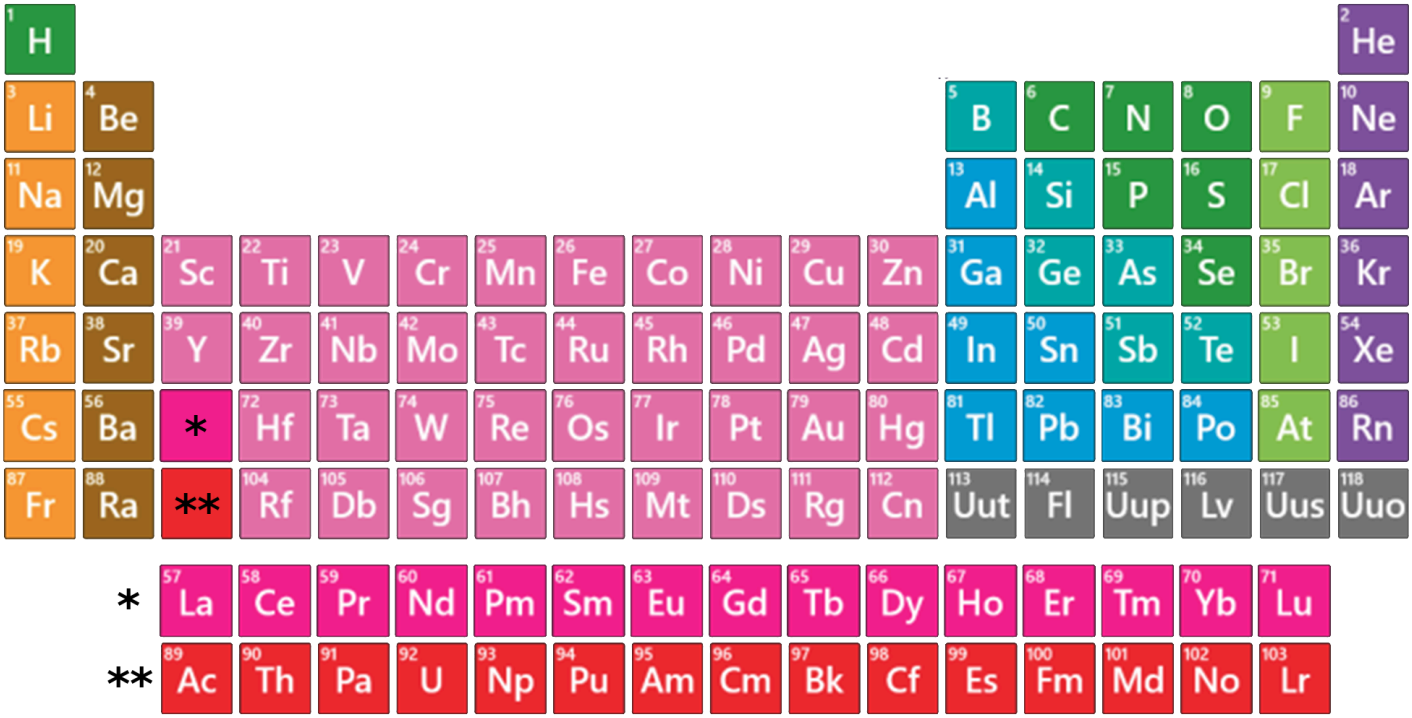


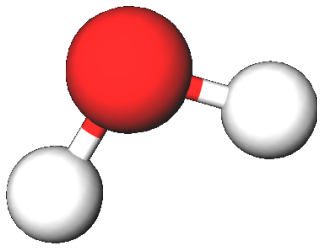
Tableau périodique

II. Molécules

Les **molécules** sont des assemblages d'atomes liés ensemble par des **liaisons chimiques**. On symbolise une molécule par la liste des symboles des atomes la composant avec leur nombre noté en indice.

Par exemple, H_2O représente la molécule d'eau, elle est composée de

- .....
- .....



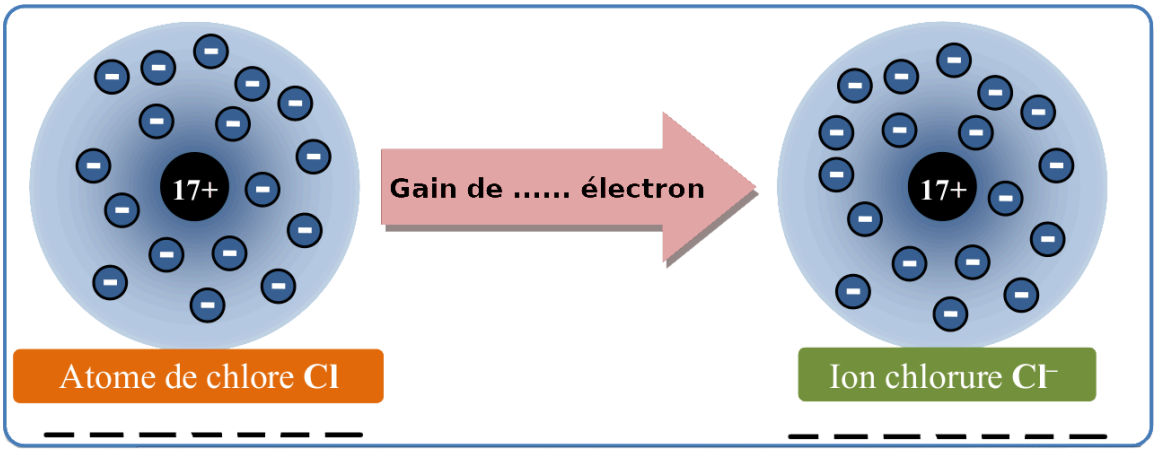
Molécule d'eau

III. Ions

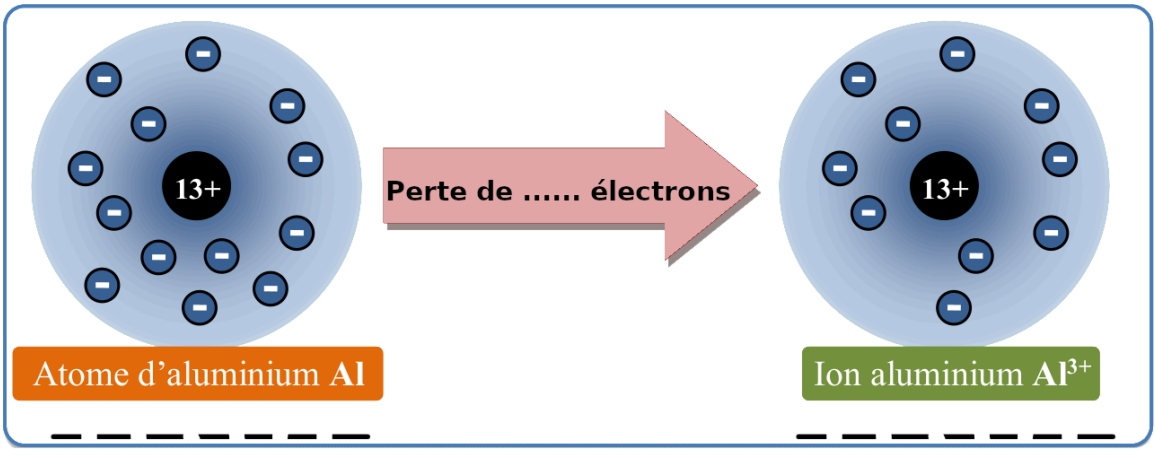
Pour différentes raisons, un atome ou une molécule peut gagner ou perdre un ou plusieurs électrons. Il devient alors un **ion**, une espèce chimique chargée électriquement.

Comme les électrons sont chargés ..... :

- Lorsqu'une espèce chimique **gagne des électrons**, elle formera un ion chargé ....., que l'on appelle **anion**.



- Lorsqu'une espèce chimique **perd des électrons**, elle formera un ion chargé ....., que l'on appelle **cation**.



On note les ions par leur symbole, auquel on ajoute la charge en exposant.

Au^{3+} F^{-}

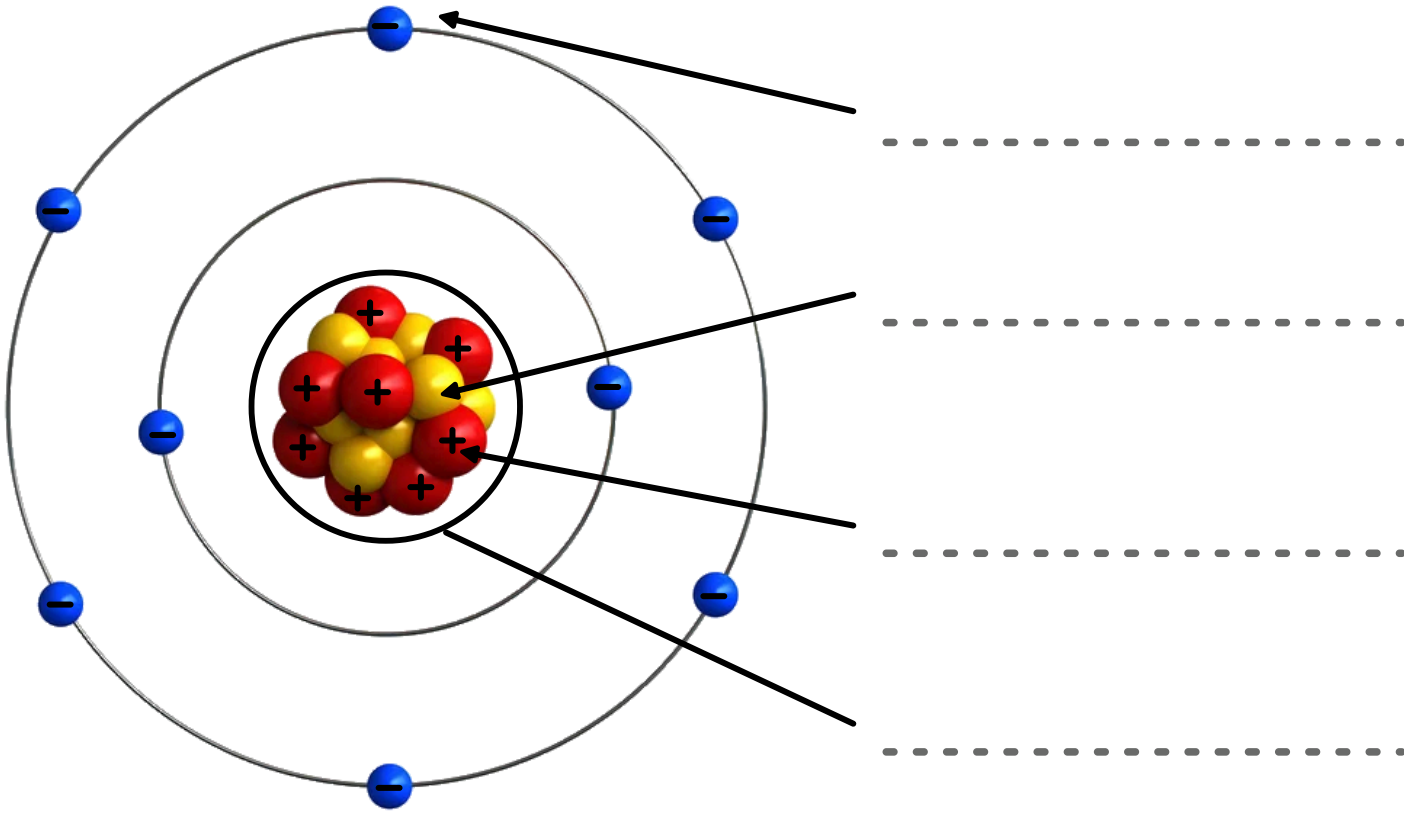
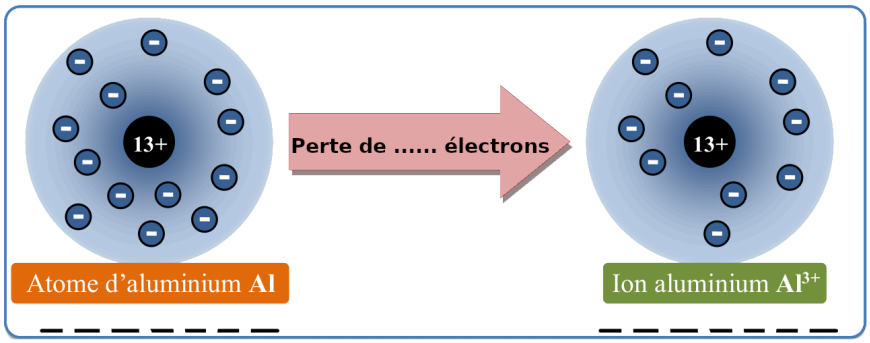


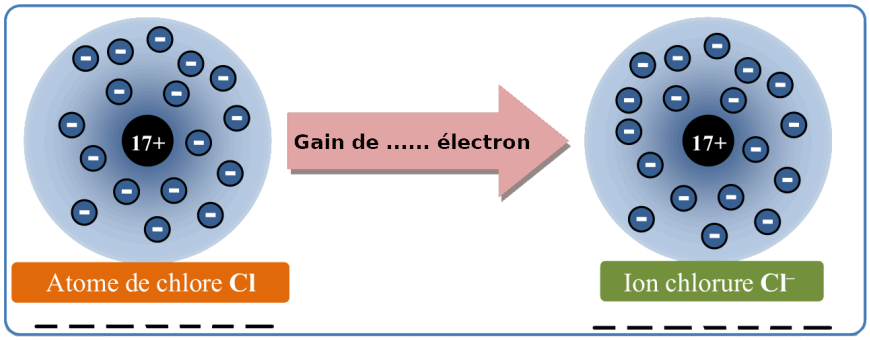
Schéma d'un atome

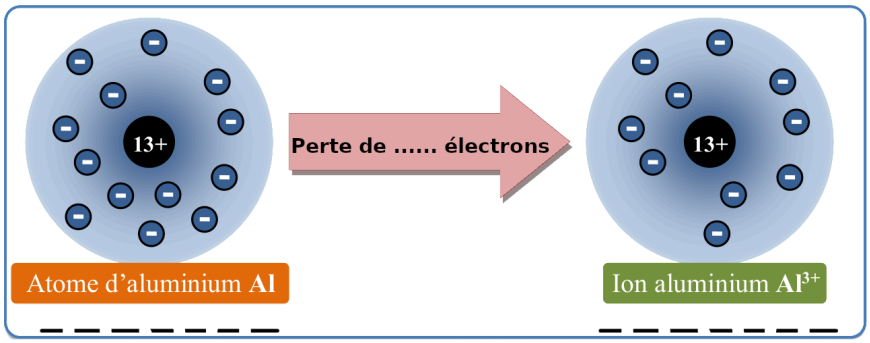
1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo

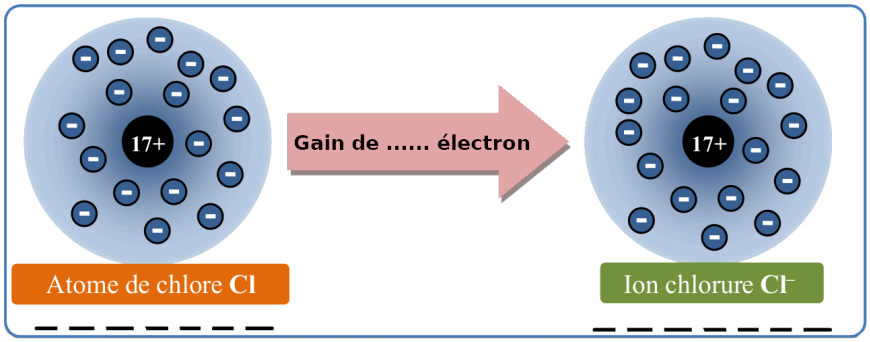
*	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
**	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

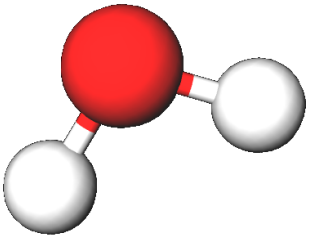
Tableau périodique


13+
Perte de ..... électrons
13+
Atome d'aluminium Al
Ion aluminium Al^{3+}

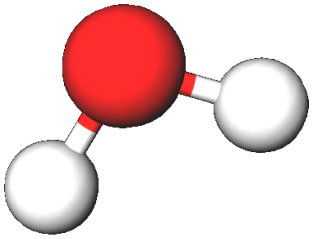

17+
Gain de ..... électron
17+
Atome de chlore Cl
Ion chlorure Cl^-


13+
Perte de ..... électrons
13+
Atome d'aluminium Al
Ion aluminium Al^{3+}


17+
Gain de ..... électron
17+
Atome de chlore Cl
Ion chlorure Cl^-



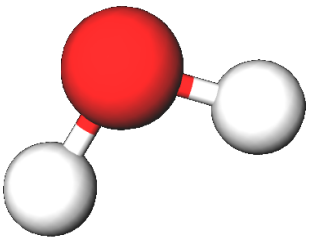
Molécule d'eau



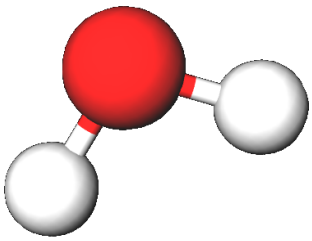
Molécule d'eau

E comme Element

E comme Element



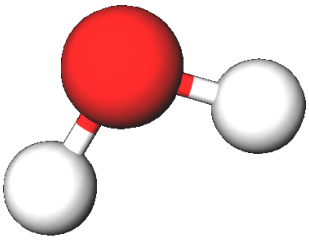
Molécule d'eau



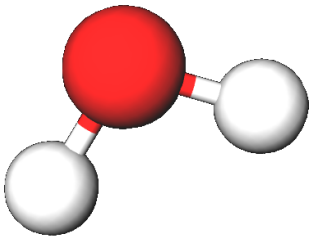
Molécule d'eau

E comme Element

E comme Element



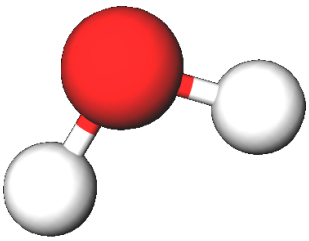
Molécule d'eau



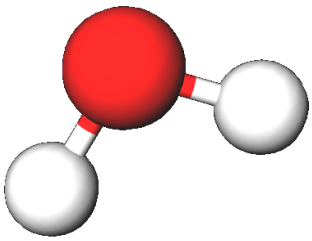
Molécule d'eau

E comme Element

E comme Element



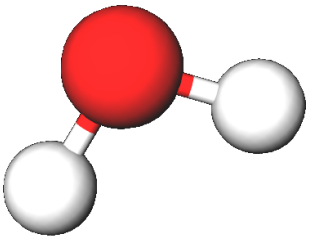
Molécule d'eau



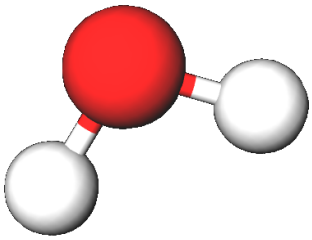
Molécule d'eau

E comme Element

E comme Element



Molécule d'eau



Molécule d'eau

E comme Element

E comme Element